

1.3. Dedução Natural para o Cálculo Proposicional

Observação 89: O sistema formal de demonstrações que estudaremos nesta secção será notado por DNP e designado por *Dedução Natural para o Cálculo Proposicional*.

Observação 90: O sistema DNP constitui uma certa formalização da noção de *demonstração* para as fórmulas do Cálculo Proposicional, num estilo conhecido como *dedução natural*. As demonstrações permitirão uma abordagem alternativa à relação de consequência semântica (definida à custa do conceito de valoração) e, em particular, permitirão identificar as tautologias com as fórmulas para as quais podem ser construídas demonstrações.

Exemplo 91: Demonstrações em DNP serão construídas usando um certo conjunto de regras (chamadas *regras de inferência*), que codificam raciocínios elementares utilizados habitualmente na elaboração de demonstrações matemáticas.

Um raciocínio elementar que usamos frequentemente na construção de demonstrações é o seguinte: de φ e $\varphi \rightarrow \psi$ podemos concluir ψ . Representaremos este raciocínio do seguinte modo:

$$\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$$

Esta regra é habitualmente conhecida por *modus ponens*, embora no formalismo DNP adotemos um nome diferente para esta regra, como veremos adiante.

Um outro raciocínio elementar é o seguinte: se assumindo φ por hipótese podemos concluir ψ , então podemos concluir $\varphi \rightarrow \psi$. Este raciocínio será representado do seguinte modo:

$$\frac{\begin{array}{c} \varphi \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi}$$

Neste raciocínio, φ é uma *hipótese temporária* usada para concluir ψ . A notação φ reflete o facto de que a conclusão $\varphi \rightarrow \psi$ *não depende* da hipótese temporária φ . Nesta representação, a notação $\vdots$ simboliza a possibilidade de podermos concluir ψ a partir de φ .

Notação 92: O conceito de demonstração em DNP será formalizado adiante, através de uma definição indutiva. As demonstrações corresponderão a certas *árvores finitas de fórmulas*, onde uma fórmula φ que ocorra como *folha* poderá estar *cortada*, o que será notado por $\varphi/$.

Na apresentação das regras de inferência de *DNP*, usaremos a notação

$$\begin{array}{c} \varphi/ \\ \vdots \\ \psi \end{array}$$

para representar uma árvore de fórmulas cuja *raiz* é ψ e cujas eventuais ocorrências da fórmula φ como folha podem ser cortadas.

Definição 93: As *regras de inferência* do sistema formal DNP são apresentadas de seguida. Cada uma destas regras origina uma regra na definição indutiva do *conjunto das derivações* (Definição 95). As regras de inferência recebem derivações (uma ou mais) e produzem uma nova derivação.

Regras de Introdução *Regras de Eliminação*

$$\frac{\begin{array}{c} \cancel{\varphi} \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow I$$

$$\frac{\begin{array}{cc} \vdots & \vdots \\ \varphi & \varphi \rightarrow \psi \end{array}}{\psi} \rightarrow E$$

Numa regra de inferência, as fórmulas imediatamente acima do *traço de inferência* serão chamadas as *premissas* da regra e a fórmula abaixo do traço de inferência é chamada a *conclusão* da regra de inferência.

Regras de Introdução

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \wedge \psi} \wedge I$$

$$\frac{\begin{array}{c} \cancel{\varphi} \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\neg \varphi} \neg I$$

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi \end{array}}{\varphi \vee \psi} \vee_1 I$$

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \vee \psi} \vee_2 I$$

Regras de Eliminação

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi \wedge \psi \end{array}}{\varphi} \wedge_1 E$$

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi \wedge \psi \end{array}}{\psi} \wedge_2 E$$

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \neg \varphi \end{array}}{\perp} \neg E$$

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \varphi \vee \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \cancel{\varphi} \\ \vdots \\ \sigma \end{array} \quad \begin{array}{c} \cancel{\psi} \\ \vdots \\ \sigma \end{array}}{\sigma} \vee E$$

Regras de Introdução

$$\frac{\begin{array}{c} \cancel{\varphi} \quad \cancel{\psi} \\ \vdots \quad \vdots \\ \psi \quad \varphi \end{array}}{\varphi \leftrightarrow \psi} \leftrightarrow I$$

$$\frac{\begin{array}{c} \neg \cancel{\varphi} \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\varphi} \text{ (RAA)}$$

Regras de Eliminação

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \quad \vdots \\ \varphi \quad \varphi \leftrightarrow \psi \end{array}}{\psi} \leftrightarrow_1 E$$

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \quad \vdots \\ \psi \quad \varphi \leftrightarrow \psi \end{array}}{\varphi} \leftrightarrow_2 E$$

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \perp \end{array}}{\varphi} (\perp)$$

Uma *aplicação* ou *instância* de uma regra de inferência é uma *substituição das fórmulas da regra (meta-variáveis) por fórmulas do CP*. Chamaremos *inferência* a uma aplicação de uma regra de inferência.

Exemplo 94: Vejamos dois exemplos de inferências $\wedge_1 E$:

$$\frac{p_1 \wedge p_2}{p_1} \wedge_1 E \qquad \frac{(p_1 \wedge p_2) \wedge (p_1 \rightarrow \neg p_3)}{p_1 \wedge p_2} \wedge_1 E \quad (1)$$

Estas duas inferências podem ser *combinadas* do seguinte modo:

$$\frac{\frac{(p_1 \wedge p_2) \wedge (p_1 \rightarrow \neg p_3)}{p_1 \wedge p_2} \wedge_1 E}{p_1} \wedge_1 E \quad (2)$$

Combinando esta construção com uma inferência $\rightarrow I$ podemos obter:

$$\frac{\frac{\frac{\cancel{(p_1 \wedge p_2)} \wedge \cancel{(p_1 \rightarrow \neg p_3)}}{p_1 \wedge p_2} \wedge_1 E}{p_1} \wedge_1 E}{((p_1 \wedge p_2) \wedge (p_1 \rightarrow \neg p_3)) \rightarrow p_1} \rightarrow I \quad (3)$$

As duas inferências em (1), assim como as combinações de inferências em (2) e (3), são exemplos de demonstrações no sistema formal DNP.

Definição 95: O conjunto $\mathcal{D}^{DNP}$ das derivações de DNP é o menor conjunto X , de árvores finitas de fórmulas, com folhas possivelmente cortadas, tal que:

- a) para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, a árvore cujo único nodo é φ pertence a X ;
- b) X é *fechado* para cada uma das regras de inferência de DNP; por exemplo, X é fechado para as regras $\rightarrow I$ e $\rightarrow E$:

$$\text{i) } \frac{D}{\psi} \in X \implies \frac{\frac{\varphi}{D} \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow I \in X$$

(onde $\frac{D}{\psi}$ denota uma derivação (árvore de fórmulas) cuja

raiz é ψ e $\frac{\varphi}{D}$ denota a árvore de fórmulas obtida de $\frac{D}{\psi}$ cortando todas as eventuais ocorrências de φ como folha);

$$\text{ii) } \frac{D_1}{\varphi} \in X \text{ e } \frac{D_2}{\varphi \rightarrow \psi} \in X \implies \frac{\frac{D_1}{\varphi} \quad \frac{D_2}{\varphi \rightarrow \psi}}{\psi} \rightarrow E \in X.$$

As derivações de DNP são também chamadas *deduções*. No nosso estudo, privilegiaremos a terminologia derivação. A terminologia *demonstração* será reservada para uma classe especial de derivações (ver Definição 99).

Observação 96: O conjunto $\mathcal{D}^{DNP}$ das derivações de DNP admite princípios de indução estrutural e de recursão estrutural. Existe também um conceito natural de *subderivação*. Por exemplo, a derivação (3) do exemplo 94 tem as seguintes quatro subderivações:

$$\begin{array}{c}
 (p_1 \wedge p_2) \wedge (p_1 \rightarrow \neg p_3), \quad \frac{(p_1 \wedge p_2) \wedge (p_1 \rightarrow \neg p_3)}{p_1 \wedge p_2} \wedge_1 E, \\
 \\
 \frac{(p_1 \wedge p_2) \wedge (p_1 \rightarrow \neg p_3)}{\frac{p_1 \wedge p_2}{p_1} \wedge_1 E} \wedge_1 E, \quad \frac{\frac{(p_1 \wedge p_2) \wedge (p_1 \rightarrow \neg p_3)}{p_1 \wedge p_2} \wedge_1 E}{\frac{p_1 \wedge p_2}{p_1} \wedge_1 E} \wedge_1 E, \\
 \frac{\frac{p_1 \wedge p_2}{p_1} \wedge_1 E}{((p_1 \wedge p_2) \wedge (p_1 \rightarrow \neg p_3)) \rightarrow p_1} \rightarrow I.
 \end{array}$$

Exemplo 97: Para quaisquer fórmulas do CP φ , ψ e σ , as construções abaixo são exemplos de derivações de DNP.

$$\begin{array}{c}
 1) \quad \frac{\frac{\cancel{\varphi \wedge \psi}^{(1)}}{\varphi} \wedge_1 E \quad \frac{\frac{\cancel{\varphi \wedge \psi}^{(1)}}{\psi} \wedge_2 E \quad \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \sigma)}{\varphi \rightarrow \sigma} \rightarrow E}{\frac{\sigma}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \sigma} \rightarrow I^{(1)}} \rightarrow E
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 2) \quad \frac{\frac{\cancel{\neg \varphi}^{(2)} \quad \cancel{\neg \neg \varphi}^{(1)}}{\perp} \neg E}{\frac{\perp}{\varphi} RAA^{(2)}} \neg E \\
 \frac{}{\neg \neg \varphi \rightarrow \varphi} \rightarrow I^{(1)}
 \end{array}$$

$$3) \quad \frac{\frac{\cancel{\varphi}^{(1)}}{\psi \rightarrow \varphi} \rightarrow I^{(2)}}{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)} \rightarrow I^{(1)}$$

Os números naturais que aparecem a anotar inferências e fórmulas cortadas estabelecem uma correspondência, unívoca, entre as fórmulas cortadas e as regras que permitem efetuar esses cortes. Por exemplo, em **3)**, a inferência $\rightarrow I$ anotada com (1) é utilizada para cortar a única ocorrência como folha de φ , enquanto que a inferência $\rightarrow I$ anotada com (2) não é utilizada para efetuar qualquer corte.

Definição 98: Numa derivação D :

a raiz de D é chamada a *conclusão* de D ; as folhas de D são chamadas as *hipóteses* de D ; as folhas de D cortadas serão chamadas as *hipóteses canceladas* de D ; as folhas de D não cortadas serão chamadas as *hipóteses não canceladas* de D .

Definição 99: Diremos que uma derivação D é uma *derivação de uma fórmula φ a partir de um conjunto de fórmulas Γ* quando φ é a conclusão de D e o conjunto das hipóteses não canceladas de D é um subconjunto de Γ .

Diremos que D é uma *derivação de uma fórmula φ* quando φ é a conclusão de D e todas as hipóteses de D estão canceladas. A uma derivação de φ chamaremos também uma *demonstração* de φ .

Exemplo 100: Sejam φ , ψ e σ fórmulas.

1. Seja D_1 a seguinte derivação de DNP.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\varphi^{(2)} \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} \rightarrow E \quad \frac{\psi \quad \psi \rightarrow \sigma^{(1)}}{\sigma} \rightarrow E \\
 \frac{\sigma}{\varphi \rightarrow \sigma} \rightarrow I^{(2)} \quad \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \sigma}{(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \sigma)} \rightarrow I^{(1)}
 \end{array}$$

Então:

- (i) o conjunto de hipóteses de D_1 é $\{\varphi, \varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \sigma\}$;
- (ii) o conjunto de hipóteses não canceladas de D_1 é $\{\varphi \rightarrow \psi\}$;
- (iii) a conclusão de D_1 é $(\psi \rightarrow \sigma) \rightarrow (\varphi \rightarrow \sigma)$;
- (iv) D_1 é uma derivação de $(\psi \rightarrow \sigma) \rightarrow (\varphi \rightarrow \sigma)$ a partir de $\{\varphi \rightarrow \psi\}$.

2. Seja D_2 a seguinte derivação de DNP.

$$\begin{array}{c}
 \frac{\cancel{\varphi \wedge \neg \varphi}^{(1)}}{\varphi} \wedge_1 E \quad \frac{\cancel{\varphi \wedge \neg \varphi}^{(1)}}{\neg \varphi} \wedge_2 E \\
 \hline
 \frac{\perp}{\neg(\varphi \wedge \neg \varphi)} \neg E \\
 \hline
 \neg(\varphi \wedge \neg \varphi) \neg I^{(1)}
 \end{array}$$

Então:

- (i) o conjunto de hipóteses de D_2 é $\{\varphi \wedge \neg \varphi\}$;
- (ii) o conjunto de hipóteses não canceladas de D_2 é vazio;
- (iii) a conclusão de D_2 é $\neg(\varphi \wedge \neg \varphi)$;
- (iv) D_2 é uma derivação (ou uma demonstração) de $\neg(\varphi \wedge \neg \varphi)$.

Definição 101: Uma fórmula φ diz-se *derivável a partir de* um conjunto de fórmulas Γ ou uma *consequência sintática* de Γ quando existe uma derivação de DNP cuja conclusão é φ e cujo conjunto de hipóteses não canceladas é um subconjunto de Γ . Escreveremos $\Gamma \vdash \varphi$ para denotar que φ é derivável a partir de Γ e $\Gamma \nvdash \varphi$ para denotar que φ não é derivável a partir de Γ .

Definição 102: Uma fórmula φ diz-se um *teorema* de DNP quando existe uma demonstração de φ . Escreveremos $\vdash \varphi$ para denotar que φ é um teorema de DNP e $\nvdash \varphi$ para denotar que φ não é teorema de DNP.

Exemplo 103: Atendendo ao exemplo anterior:

1. $\{\varphi \rightarrow \psi\} \vdash (\psi \rightarrow \sigma) \rightarrow (\varphi \rightarrow \sigma)$ (i. e., $(\psi \rightarrow \sigma) \rightarrow (\varphi \rightarrow \sigma)$ é derivável a partir de $\{\varphi \rightarrow \psi\}$).
2. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$ (i. e., $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$ é um teorema de DNP).

Definição 104: Um conjunto de fórmulas Γ diz-se (*sintaticamente*) *inconsistente* quando $\Gamma \vdash \perp$ e diz-se (*sintaticamente*) *consistente* no caso contrário (i. e. quando $\Gamma \not\vdash \perp$, ou seja, quando não existem derivações de $\perp$ a partir de Γ).

Exemplo 105: O conjunto $\Gamma = \{p_0, p_0 \rightarrow \neg p_0\}$ é inconsistente. Uma derivação de $\perp$ a partir de Γ é:

$$\frac{p_0 \quad \frac{p_0 \quad p_0 \rightarrow \neg p_0}{\neg p_0} \rightarrow E}{\perp} \neg E$$

Proposição 106: Seja Γ um conjunto de fórmulas. As seguintes afirmações são equivalentes:

- a) Γ é inconsistente;
- b) para alguma fórmula φ , $\Gamma \vdash \varphi$ e $\Gamma \vdash \neg\varphi$;
- c) para toda a fórmula φ , $\Gamma \vdash \varphi$.

Dem.: É suficiente provar, por exemplo, as implicações **a)** $\Rightarrow$ **b)**, **b)** $\Rightarrow$ **c)** e **c)** $\Rightarrow$ **a)**.

a) $\Rightarrow$ **b)**: admitindo que Γ é inconsistente, existe uma derivação D de $\perp$ a partir de Γ . Assim, fixando uma (qualquer) fórmula φ , tem-se que

$$D_1 = \frac{D}{\frac{\perp}{\varphi}} (\perp) \qquad D_2 = \frac{D}{\frac{\perp}{\neg\varphi}} (\perp)$$

são, respetivamente, derivações de φ a partir de Γ (a conclusão de D_1 é φ e as hipóteses não canceladas de D_1 são as mesmas que em D) e de $\neg\varphi$ a partir de Γ (a conclusão de D_2 é $\neg\varphi$ e as hipóteses não canceladas de D_2 são as mesmas que em D). Por conseguinte, $\Gamma \vdash \varphi$ e $\Gamma \vdash \neg\varphi$. (Exercício: prove as outras duas implicações.) $\square$

Notação 107: Na representação de consequências sintáticas utilizaremos abreviaturas análogas às utilizadas para representação de consequências semânticas. Por exemplo, dadas fórmulas $\varphi, \varphi_1, \dots, \varphi_n$ e dados conjuntos de fórmulas Γ e Δ , escreveremos $\Gamma, \Delta, \varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \varphi$ em vez de $\Gamma \cup \Delta \cup \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \vdash \varphi$.

Proposição 108: Para toda a fórmula φ , $\vdash \varphi$ se e só se $\emptyset \vdash \varphi$.

Dem.: Imediata a partir das definições.

□

Proposição 109: Sejam φ e ψ fórmulas e Γ e Δ conjuntos de fórmulas. Então:

- a) se $\varphi \in \Gamma$, então $\Gamma \vdash \varphi$;
- b) se $\Gamma \vdash \varphi$ e $\Gamma \subseteq \Delta$, então $\Delta \vdash \varphi$;
- c) se $\Gamma \vdash \varphi$ e $\Delta, \varphi \vdash \psi$, então $\Delta, \Gamma \vdash \psi$;
- d) $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ se e só se $\Gamma, \varphi \vdash \psi$;
- e) se $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ e $\Gamma \vdash \varphi$, então $\Gamma \vdash \psi$.

Dem.:

- a) Suponhamos que $\varphi \in \Gamma$. Então, a árvore cuja única fórmula é φ é uma derivação cuja conclusão é φ e cujo conjunto de hipóteses não canceladas é $\{\varphi\}$, que é um subconjunto de Γ , pois $\varphi \in \Gamma$. Assim, por definição de consequência sintática, $\Gamma \vdash \varphi$.
- b), c) e e): Exercício.
- d) Suponhamos que $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, i. e. suponhamos que existe uma derivação D de $\varphi \rightarrow \psi$ a partir de Γ . Então,

$$\frac{\varphi \quad \varphi \xrightarrow{D} \psi}{\psi} \rightarrow E$$

é uma derivação de ψ a partir de $\Gamma \cup \{\varphi\}$, pois: i) ψ é a conclusão desta derivação; e ii) o conjunto Δ de hipóteses não canceladas desta derivação é constituído por φ e pelas hipóteses não canceladas de D , que formam um subconjunto de Γ , sendo portanto Δ um subconjunto de $\Gamma \cup \{\varphi\}$.

Suponhamos agora que $\Gamma, \varphi \vdash \psi$, i.e. suponhamos que existe uma derivação D de ψ a partir de $\Gamma \cup \{\varphi\}$. Então, a derivação

$$\frac{\begin{array}{c} \varphi^{(1)} \\ D \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow I^{(1)},$$

é uma derivação de $\varphi \rightarrow \psi$ a partir de Γ , pois: i) $\varphi \rightarrow \psi$ é a conclusão desta derivação; e ii) o conjunto Δ de hipóteses não canceladas desta derivação é constituído por todas as hipóteses não canceladas de D (um subconjunto de $\Gamma \cup \{\varphi\}$), exceto φ , sendo portanto Δ um subconjunto de Γ . $\square$

Teorema 110 (Correção): Para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$ e para todo $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$,
se $\Gamma \vdash \varphi$, então $\Gamma \models \varphi$.

Suponhamos $\Gamma \vdash \varphi$, i. e., suponhamos que existe uma derivação D de φ a partir de Γ . Aplicando o lema que se segue, conclui-se de imediato o resultado pretendido.

Lema: Para todo $D \in \mathcal{D}^{DNP}$, se D é uma derivação de φ a partir de Γ , então $\Gamma \models \varphi$.

Dem. do Lema: Por indução estrutural em derivações.

- a) Suponhamos que D é uma derivação de φ a partir de Γ com um único nodo. Então, o conjunto de hipóteses não canceladas de D é $\{\varphi\}$ e, assim, $\varphi \in \Gamma$. Onde, pela Proposição 86(a), $\Gamma \models \varphi$.

b) Caso D seja uma derivação de φ a partir de Γ da forma

$$\frac{\begin{array}{c} \psi \\ D_1 \\ \sigma \end{array}}{\psi \rightarrow \sigma} \rightarrow I,$$

então $\varphi = \psi \rightarrow \sigma$ e D_1 é uma derivação de σ a partir de $\Gamma \cup \{\psi\}$. Assim, aplicando a hipótese de indução relativa à subderivação D_1 , $\Gamma, \psi \models \sigma$. Donde, pela Proposição 86(d), $\Gamma \models \psi \rightarrow \sigma$.

c) Caso D seja uma derivação de φ a partir de Γ da forma

$$\frac{\begin{array}{c} D_1 \\ \sigma \end{array} \quad \begin{array}{c} D_2 \\ \sigma \rightarrow \psi \end{array}}{\psi} \rightarrow E,$$

então $\varphi = \psi$. D_1 é uma derivação de σ a partir de Γ e D_2 é uma derivação de $\sigma \rightarrow \psi$ a partir de Γ . Assim, aplicando as hipóteses de indução relativas às subderivações D_1 e D_2 , segue $\Gamma \models \sigma$ e $\Gamma \models \sigma \rightarrow \psi$, respetivamente. Daqui, pela Proposição 86(e), conclui-se $\Gamma \models \psi$.

d) Os restantes casos, correspondentes às outras formas possíveis de D , são deixados como exercício.

□

Observação 111: O Teorema da Correção constitui uma ferramenta para provar a não derivabilidade de fórmulas a partir de conjuntos de fórmulas. De facto, do Teorema da Correção segue que

$$\Gamma \not\vdash \varphi \implies \Gamma \not\models \varphi,$$

o que significa que, para mostrar que não existem derivações em DNP de uma fórmula φ a partir de um conjunto de fórmulas Γ , basta mostrar que φ não é consequência semântica de Γ .

Exemplo 112: Seja $\Gamma = \{p_1 \vee p_2, p_1 \rightarrow p_0\}$.

1. Em DNP não existem derivações de $p_0 \vee p_1$ a partir de Γ . Se existisse uma tal derivação, pelo Teorema da Correção, teríamos $\Gamma \vdash p_0 \vee p_1$, mas esta consequência semântica não é válida (tome-se, por exemplo, a valoração que atribui valor 1 a p_2 e valor 0 às restantes variáveis proposicionais).
2. De forma análoga, pode verificar-se que Γ é satisfazível e, então, concluir que Γ é consistente (proposição seguinte).

Proposição 113: Seja $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$. Se Γ é satisfazível, então Γ é consistente.

Dem.: Suponhamos que Γ é satisfazível e $\Gamma \vdash \perp$. Então, pelo Teorema da Correção, $\Gamma \models \perp$. Assim, existe alguma valoração v que satisfaz Γ e tem-se $v(\perp) = 1$, o que é absurdo. Concluimos que se Γ é satisfazível, tem de ser $\Gamma \nvdash \perp$. $\square$

[Os parágrafos seguintes, até ao fim do slide 29, não serão dados este ano.

Definição 114: Um conjunto $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$ diz-se *maximalmente consistente* se

1. Γ é consistente; e
2. se $\Gamma \subseteq \Gamma'$ e Γ' é consistente, então $\Gamma = \Gamma'$.

(A condição 2. pode ser substituída por: para todo $\psi \in \mathcal{F}^{CP}$ tal que $\psi \notin \Gamma$, $\Gamma \cup \{\psi\}$ é inconsistente.)

Exemplo 115: Seja v uma valoração qualquer e seja

$\Gamma = \{\varphi \in \mathcal{F}^{CP} : v(\varphi) = 1\}$. Então Γ é maximalmente consistente:

1 - Γ é consistente por ser satisfazível; 2 - se $\psi \notin \Gamma$, então $v(\psi) = 0$, pelo que $v(\neg\psi) = 1$, donde $\neg\psi \in \Gamma$; assim, $\{\psi, \neg\psi\} \subseteq \Gamma \cup \{\psi\}$, logo $\Gamma \cup \{\psi\}$ é inconsistente.

Proposição 116: Todo o conjunto de fórmulas consistente está contido num conjunto maximalmente consistente.

Dem.: Seja Γ um conjunto de fórmulas consistente. O conjunto $\mathcal{F}^{CP}$ é numerável, pelo que podemos considerar uma sucessão de fórmulas $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \dots$ que o esgota. Vamos definir uma sucessão de conjuntos de fórmulas da seguinte forma:

$$\Gamma_0 = \Gamma;$$

$$\Gamma_{i+1} = \begin{cases} \Gamma_i \cup \{\varphi_i\} & \text{se } \Gamma_i \cup \{\varphi_i\} \text{ é consistente} \\ \Gamma_i & \text{se } \Gamma_i \cup \{\varphi_i\} \text{ é inconsistente} \end{cases}$$

Prova-se que $\Gamma^* = \bigcup_{i \in \mathbb{N}_0} \Gamma_i$ é maximalmente consistente. □

Proposição 117: Se Γ é um conjunto maximalmente consistente, então é fechado para a derivabilidade (i. e., $\Gamma \vdash \varphi \Rightarrow \varphi \in \Gamma$.)

Dem.: Seja Γ maximalmente consistente e suponhamos que $\varphi \notin \Gamma$; então $\Gamma \cup \{\varphi\}$ é inconsistente. Daqui concluímos facilmente (v. abaixo) que $\Gamma \vdash \neg\varphi$. Isto significa que $\Gamma \not\vdash \varphi$, porque caso contrário Γ seria inconsistente.

$$\frac{\Gamma, \varphi}{\perp} D \\ \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg I$$

□

Proposição 118: Seja Γ um conjunto maximalmente consistente.

1. Para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, ou $\varphi \in \Gamma$ ou $\neg\varphi \in \Gamma$.
2. Para todos $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ se e só se $\varphi \in \Gamma \Rightarrow \psi \in \Gamma$.

Dem.: Exercício.

□

]

Proposição 119: Seja $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$. Se Γ é consistente, então Γ é satisfazível.

Dem.: [Não será dada este ano.] Suponhamos que Γ é consistente e seja Γ^* um conjunto maximalmente consistente que contenha Γ .

Seja v a única valoração tal que

$$v(p_i) = \begin{cases} 1 & \text{se } p_i \in \Gamma^* \\ 0 & \text{se } p_i \notin \Gamma^* \end{cases}, \text{ para todo } i \in \mathbb{N}_0.$$

Prova-se, por indução sobre $\mathcal{F}^{CP}$, que $v(\varphi) = 1$ se e só se $\varphi \in \Gamma^*$ (exercício). Em particular, v sat. Γ . □

Teorema 120 (Completeness): Para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$ e para todo $\Gamma \subseteq \mathcal{F}^{CP}$,

$$\text{se } \Gamma \models \varphi, \text{ então } \Gamma \vdash \varphi.$$

Dem.: Se $\Gamma \not\models \varphi$, então $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ é consistente (porquê?) logo, pela proposição anterior, é satisfazível, i. e., existe uma valoração v tal que v sat. Γ e $v(\varphi) = 0$, ou seja, $\Gamma \not\models \varphi$. □

Teorema 121 (Adequação): Para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$ e para todo $\Gamma \subset \mathcal{F}^{CP}$,

$$\Gamma \vdash \varphi \text{ se e só se } \Gamma \models \varphi.$$

Dem.: Consequência imediata dos teoremas da Correção e da Completude. □

Corolário 122: Para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, φ é um teorema de DNP se e só se φ é uma tautologia.

Dem.: Exercício. □